

Практическая работа № 9

группа 2-МВ-4 | Шахбалаева Марина

Задание 1

Используя утилиты `hexdump` и `strings`, вывести на экран содержимое одного из перечисленных ниже файлов из каталога `/bin`.

Команда **strings** извлекает текстовые части файлов из файла `vi`. Ключ `-n10` определяет длину строки.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ strings -n10 /bin/vi
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
_ITM_deregisterTMCloneTable
__gmon_start__
_ITM_registerTMCloneTable
libtinfo.so.6
libselinux.so.1
is_selinux_enabled
getfilecon
setfilecon
libcanberra.so.0
ca_context_play_full
ca_proplist_sets
ca_context_destroy
ca_context_cancel
ca_proplist_create
ca_context_play
ca_proplist_destroy
ca_context_create
libacl.so.1
acl_get_file
acl_set_file
libgpm.so.2
Gpm_GetEvent
libdl.so.2
libpython3.8.so.1.0
```

Команда **hexdump** с ключом **-C** выводит содержимое файла `vi` в виде шестнадцатеричных ASCII-кодов.

```
002a3670 d0 d2 1c 00 00 00 00 00 3e 28 23 00 00 00 00 00 |.....>(#.....|
002a3680 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 d2 1c 00 00 00 00 00 |.....|
002a3690 50 28 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |P(#.....|
002a36a0 00 d3 1c 00 00 00 00 00 61 28 23 00 00 00 00 00 |.....a(#.....|
002a36b0 01 01 01 00 00 00 00 00 30 ce 1c 00 00 00 00 00 |.....0.....|
002a36c0 75 28 23 00 00 00 00 00 02 02 02 00 00 00 00 00 |u(#.....|
002a36d0 b0 ce 1c 00 00 00 00 00 83 28 23 00 00 00 00 00 |.....(#.....|
002a36e0 01 01 01 00 00 00 00 00 e0 d0 1c 00 00 00 00 00 |.....|
002a36f0 91 28 23 00 00 00 00 00 02 02 00 00 00 00 00 00 |.(#.....|
002a3700 20 d3 1c 00 00 00 00 00 9f 28 23 00 00 00 00 00 |.....(#.....|
002a3710 01 01 01 00 00 00 00 00 50 d3 1c 00 00 00 00 00 |.....P.....|
002a3720 ac 28 23 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 |.(#.....|
002a3730 b0 8b 09 00 00 00 00 00 b7 28 23 00 00 00 00 00 |.....(#.....|
002a3740 02 02 01 00 00 00 00 00 70 8c 09 00 00 00 00 00 |.....p.....|
002a3750 c3 28 23 00 00 00 00 00 02 03 01 00 00 00 00 00 |.(#.....|
002a3760 0f 8c 09 00 00 00 00 00 cf 28 23 00 00 00 00 00 |.....(#.....|
002a3770 01 01 01 00 00 00 00 00 40 8e 09 00 00 00 00 00 |.....@.....|
```

Задание 2

Для того, чтобы подсчитать общее количество файлов (каталогов) в каталоге `/proc` использую команду **ws -l**.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ ls /proc | wc -l
23
```

Задание 3

Для нахождения общего количества процессов, выполняющихся в системе в данный момент, использую команды **ps aux**, которая выведет список процессов и **ws -l**, которая их подсчитает.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ ps -aux | wc -l
7
```

Задание 4

Вывожу список выполняющихся процессов, в именах которых присутствует слово **manager** и отсутствует слово **grep** с помощью команд **grep manager**, которая ищет процессы с заданным словом и **grep -v grep**, которая исключает процессы с заданными словом.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ ps aux | grep manager | grep -v grep
```

Задание 5

Для создания файла, в который будем вносить строки, использую редактор **nano**.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина
GNU nano 4.8 file5.txt
123
178
176
755
713
873_
```

С помощью утилиты **grep** нахожу строки, в которых есть цифра 7, после которой находится одна из цифр — 1, 3 или 5.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ grep "7[1|3|5]" file5.txt
755
713
873
```

Задание 6

Для создания файла, в который будем вносить строки, использую также редактор **nano**.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина
GNU nano 4.8 file6.txt
starfish
starless
samscripтер
stellar
microsrar
ascender
sacrifice
scalar
```

С помощью утилиты **grep** нахожу строки, начинающиеся на букву **s** и заканчивающиеся на букву **г**. **\b в начале** - задает начальную букву, **\w*** - любое количество буквенно-цифровых символов, **\b в конце** задает последнюю букву.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ grep "\bs\w*r\b" file6.txt
samscripтер
stellar
scalar
```

Задание 7

`[A-Za-z0-9._%=?^+]` - имя пользователя

`[A-Za-z0-9.-]` - доменное имя

`[A-Za-z]{2,6}` - доменная зона (от 2 до 6 символов)

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ nano address.txt
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ cat address.txt
gali_8n@gmail.com
spbguptd@yandex.ru
mami@ru
info@mail.ru
rrrrrrrr
shakhbalaeva@mail.ru
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ grep -E -o "\b[A-Za-z0-9._%=?^+]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b" address.txt
spbguptd@yandex.ru
info@mail.ru
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$
```

Задание 8

Создаем текстовый файл, содержащий допустимые и недопустимые IP-адреса.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ nano IP.txt
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ cat IP.txt
0.0.0.2
12.76.234
24.3.010.254
253.243.44.34
234.345.244.244
250.250.250.250
150.0.0.4
```

Как и в прошлой задаче используется **grep -E**, в котором прописываем 4 раза регулярное выражение проверяющее попадает ли каждое

число из 4 в нужный диапазон.

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ grep -E -o "(0[0-9]|[0-9][1-2][0-9]|[0-9]3[0-9]|[0-9]4[0-9])" IP.txt
0
00
000
400
65
295
340
010
345
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$
```

Использую утилиту **tr -s** для удаления повторяющихся символов

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ echo "tssssssssss" | tr -s "s"
ts
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$
```

Задание 9

Создаю текстовый файл, содержащий корректные и некорректные номера телефонов ведомственной АТС, номера с 000 до 399 –

корректные, 0, 400, 900 – некорректные

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ nano numbers.txt
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ cat numbers.txt
04
000
400
65
295
340
010
345
```

Использую команду **grep -E**, как и в предыдущих заданиях, к которой также прописываю регулярное выражение, в котором задано

ограничение на каждую цифру номера

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$ grep -E "(0[0-9]|[0-9][1-2][0-9]|[0-9]3[0-9]|[0-9]4[0-9])" numbers.txt
000
295
340
010
345
user1@DESKTOP-BMF3AFP:/mnt/c/Users/Марина$
```